

请按老师模板重写并修正《MediaPlayer3 移动软件设计课程大作业报告》

一、总体要求

请根据老师提供的《移动软件设计课程大作业报告模板》重新整理并修改当前报告。报告必须严格围绕模板中的四个主体部分展开：

1. 大作业题目与算法实现说明
2. 源代码及注释
3. 运行结果截图与说明
4. 小组合作合影

不要添加“附录 A / 附录 B / 附录 C / 风险分析 / 版本迭代记录”等额外附录章节。报告可以详细，但结构必须服从老师模板，不要扩展成过度复杂的技术文档。

报告整体要求是：**内容详细、结构清晰、符合课程大作业报告格式、能体现真实开发过程和功能实现，但不要像 AI 自动生成的泛泛报告。**

二、封面页处理要求

封面页必须保留老师模板中的信息项，包括：

- 专业
- 班级
- 授课教师
- 大作业名称
- 题号
- 组长姓名
- 组长学号
- 组员姓名及学号
- 任务分配
- 整体评分
- 个人评分

但是注意：

1. **不要擅自填写不确定的个人信息。**
2. 对于班级、教师、姓名、学号、评分等个人相关信息，可以保留清晰占位符，方便我后面自己填写。
3. 占位符格式要整齐，例如：
4. 班级：_____
5. 授课教师：_____
6. 组长姓名：_____
7. 组长学号：_____

8. 不要出现混乱换行或排版错乱。
 9. 大作业名称可以写为：
基于 Android 的本地音乐播放器设计与实现
 10. 题号可以暂时保留为：
音乐播放器 App / 待补充
-

三、报告长度要求

报告不能太短，也不要压缩成几页。需要写得比较详细，能够体现完整课程大作业的工作量。

建议整体正文长度控制在 **20 页左右或以上**，但不要通过附录凑篇幅。应当把内容充实到模板四个主体部分中。

推荐篇幅比例：

1. **大作业题目与算法实现说明**：内容最详细，约 8 到 12 页
 2. **源代码及注释**：约 6 到 8 页
 3. **运行结果截图与说明**：约 5 到 8 页，图片位置先保留占位符
 4. **小组合作合影**：约 1 到 2 页，保留图片占位符和小组分工说明
-

四、不要保留附录

当前报告中类似以下内容不要作为附录保留：

- 附录 A：详细模块设计说明
- 附录 B：详细测试矩阵
- 附录 C：答辩讲解提纲
- 附录 D：风险分析与改进计划
- 附录 E：版本迭代记录

这些内容如果有价值，可以整合进前面四个模板章节中。

例如：

- 模块设计说明 → 整合到第 1 部分“大作业题目与算法实现说明”
- 测试矩阵 → 整合到第 3 部分“运行结果截图与说明”
- 风险与不足 → 整合到第 1 部分最后的“不足与改进方向”
- 版本迭代 → 简化后整合到第 1 部分“开发过程说明”

但最终文档不要出现“附录”章节。

1. 大作业题目与算法实现说明

这一部分要写得详细，是报告的核心部分。建议包含以下小节。

1.1 大作业题目

题目建议写：

基于 Android 的本地音乐播放器设计与实现

需要说明本项目是一个 Android 本地音乐播放器 App，主要面向本地音乐文件的导入、播放、资料库管理、搜索、收藏、歌词和封面资源管理等场景。

1.2 项目背景与设计目标

说明为什么选择音乐播放器作为课程大作业。

可以写：

- 音乐播放器是移动端常见应用类型，能综合体现界面设计、文件读取、状态管理、媒体播放、用户交互等移动开发能力。
- 本项目不是在线音乐平台，而是本地音乐播放器。
- 项目重点不是接入复杂网络服务，而是完成一个稳定、可运行、功能闭环完整、界面结构清晰的 Android 应用。
- 系统目标包括：
 - 支持本地音乐导入
 - 支持播放、暂停、停止、上一首、下一首
 - 支持播放进度控制
 - 支持播放列表管理
 - 支持搜索歌曲
 - 支持喜欢歌曲
 - 支持最近播放记录
 - 支持歌词、封面、背景等音乐资源管理
 - 支持设置页面和基础播放偏好管理
 - 支持状态持久化，重启后恢复数据

1.3 开发环境与技术选型

用表格写清楚：

类别	内容	说明
开发平台	Android	面向移动端设备
开发语言	Java	主要逻辑使用 Java 实现
构建工具	Gradle / Android Gradle Plugin	用于构建和打包 APK
播放组件	MediaPlayer	实现本地音频播放
数据保存	SharedPreferences + JSON	保存歌曲、播放列表、收藏、最近播放、主题等状态
文件导入	ACTION_OPEN_DOCUMENT	用于选择音频、歌词、封面和背景文件
界面实现	XML 布局 + Java 动态渲染	页面主体通过代码动态生成

类别	内容	说明
运行验证	assembleDebug	验证项目能够正常构建

1.4 需求分析

按照功能模块展开，不要只写一句话。

建议分为：

1.4.1 播放功能需求

- 用户可以播放本地音乐
- 支持播放 / 暂停 / 停止
- 支持上一首 / 下一首
- 支持播放模式切换
- 支持拖动进度条
- 支持音量控制

1.4.2 资料库管理需求

- 用户可以导入本地音频文件
- 资料库保存全部导入歌曲
- 默认播放列表保存当前播放队列
- 支持新建播放列表
- 支持至少保留一个播放列表，避免删除后无可利用列表

1.4.3 搜索需求

- 搜索页采用页内搜索框
- 用户输入歌曲名、歌手或文件名后显示结果
- 支持清除搜索内容
- 支持最近搜索展示
- 空搜索时不应误展示全部结果

1.4.4 喜欢歌曲需求

- 用户可以将歌曲加入喜欢
- 喜欢页显示收藏歌曲
- 播放页右上角在更多菜单左侧增加喜欢按钮
- 喜欢状态应跨页面同步

1.4.5 歌词、封面和背景管理需求

- 支持为当前歌曲关联歌词文件
- 支持 txt / lrc 歌词
- 支持设置歌曲封面
- 支持设置播放背景
- 支持移除或恢复默认资源

1.4.6 设置与状态管理需求

- 设置页分为播放、管理、应用三个分组
- 支持当前歌曲设置
- 支持播放偏好
- 支持最近播放查看
- 支持存储管理、资源管理、外观设置、关于应用
- 应用重启后恢复资料库、播放列表、收藏、最近播放、主题等状态

可以使用需求表格，至少列出 12 到 15 个需求点。

1.5 系统总体架构

说明系统采用单 Activity 架构，核心代码集中在 MainActivity 中。虽然不是企业级分层架构，但适合课程项目展示和开发。

需要说明主要模块：

模块	职责
界面渲染模块	渲染资料库、搜索、喜欢、设置页面
播放控制模块	管理 MediaPlayer 播放、暂停、停止、切歌
资料库模块	管理导入歌曲和本地音乐数据
播放列表模块	管理默认播放列表和自建播放列表
搜索模块	根据关键词过滤歌曲
喜欢模块	管理收藏歌曲
最近播放模块	记录播放历史
资源管理模块	处理歌词、封面、背景文件
持久化模块	使用 SharedPreferences 和 JSON 保存状态
弹窗模块	统一管理菜单、输入、确认等交互

1.6 页面与信息架构设计

必须写成当前实际 UI，不要写旧版本。

当前底部导航为：

- 资料库
- 搜索
- 喜欢
- 设置

各页面职责如下：

资料库页

资料库页用于展示用户的音乐资源和播放列表入口。页面分为：

- 我的音乐
- 全部歌曲
- 最近添加
- 本地文件
- 播放列表
- 默认播放列表
- 新建播放列表
- 管理
- 导入音乐
- 管理音乐资源

注意：不要再写“删除当前列表在首页展示”。删除列表应通过更明确的播放列表管理入口处理。

搜索页

搜索页采用页内搜索框，不再使用弹窗搜索作为主要交互。

包含：

- 搜索框
- 最近搜索
- 搜索结果
- 空状态提示

喜欢页

喜欢页用于显示收藏歌曲。

当前喜欢页是**收藏歌曲列表**，不要写“双列封面网格”。

包含：

- 页面标题“喜欢”
- 模块标题“收藏歌曲”
- 歌曲数量
- 收藏歌曲列表
- 右侧红心和更多菜单

设置页

设置页用于管理播放偏好和应用信息，分为：

- 播放
- 当前歌曲设置
- 播放偏好
- 最近播放
- 管理

- 存储管理
- 资源管理
- 应用
- 外观设置
- 关于应用

注意：不要再写“我的”页，也不要写“我的”里有“我喜欢”。

播放详情页

播放页保持现有布局，不进行大改。

只说明新增优化：

- 在右上角更多菜单左侧增加喜欢按钮
- 用户可以在播放页直接收藏或取消收藏当前歌曲

不要写“播放页拆分未选择歌曲 / 已选择歌曲两套布局”，因为当前项目没有采用这个方案。

1.7 关键数据结构设计

需要写 Song 和 Playlist。

Song 可包含：

- title：歌曲显示名称
- uri：音频文件 Uri
- fileName：文件名
- lyricsUri：歌词文件 Uri
- coverUri：封面 Uri
- playCount：播放次数
- addedAt：导入时间
- lastPlayedAt：最近播放时间

Playlist 可包含：

- name：播放列表名称
- songs：歌曲引用集合

说明：

- 歌曲文件不复制到 App 内部，而是通过 Uri 引用
- 播放列表保存的是对歌曲的引用，而不是复制歌曲文件
- 收藏歌曲使用歌曲 Uri 作为唯一标识，避免列表顺序变化导致收藏错乱

1.8 关键流程设计

至少写以下流程：

1.8.1 音乐导入流程

说明：

1. 用户点击“导入音乐”
2. 系统调用 ACTION_OPEN_DOCUMENT 打开文件选择器
3. 用户选择音频文件
4. 程序持久化 Uri 权限
5. 读取文件名并创建 Song 对象
6. 加入资料库
7. 加入默认播放列表
8. 保存状态并刷新界面

1.8.2 播放流程

说明：

1. 用户点击歌曲
2. 释放旧 MediaPlayer
3. 使用当前歌曲 Uri 创建新的 MediaPlayer
4. 设置播放完成回调和错误处理
5. 开始播放
6. 更新迷你播放器和播放详情页
7. 记录最近播放和播放次数

1.8.3 搜索流程

说明：

1. 用户在搜索框输入关键词
2. 程序对关键词 trim 和小写处理
3. 与歌曲标题、文件名匹配
4. 显示匹配结果
5. 记录最近搜索
6. 点击结果可播放歌曲

1.8.4 喜欢歌曲流程

说明：

1. 用户点击播放页喜欢按钮或歌曲菜单中的喜欢操作
2. 程序根据当前歌曲 Uri 判断是否已收藏
3. 未收藏则加入 favoriteUris
4. 已收藏则移除 favoriteUris
5. 刷新喜欢页、歌曲列表和播放页状态
6. 保存持久化状态

1.8.5 歌词关联流程

说明：

1. 用户进入当前歌曲设置

2. 选择歌词文件
3. 程序读取 txt 或 lrc
4. lrc 按时间标签解析
5. txt 使用普通文本展示
6. 播放页显示歌词内容

1.8.6 状态保存与恢复流程

说明：

1. 每次资料库、播放列表、收藏、最近播放、主题等状态变化时调用保存方法
2. 将对象转为 JSON
3. 写入 SharedPreferences
4. App 启动时读取 JSON
5. 恢复歌曲、播放列表、收藏、最近播放、主题等状态

1.9 算法与实现要点

需要写具体算法，不要写得太空。

至少包括：

1.9.1 播放模式算法

- 顺序播放：当前索引加一，越界后回到第一首
- 单曲循环：播放完成后继续播放当前歌曲
- 随机播放：随机选择下一首，尽量避免连续两次相同

1.9.2 搜索匹配算法

- 对关键词进行 trim
- 转小写
- 与 title 和 fileName 进行 contains 匹配
- 匹配结果刷新到搜索结果列表

1.9.3 最近播放算法

- 播放真正开始后才记录
- 如果歌曲已经存在最近播放列表，则先移除旧位置
- 再插入列表首位
- 限制最大数量，避免无限增长

1.9.4 最近搜索算法

- 用户完成一次有效搜索后记录关键词
- 去重
- 插入首位
- 限制最大数量

1.9.5 歌词解析算法

- lrc 使用正则识别 `[mm:ss.xx]`

- 将分钟和秒转换为毫秒
- 普通 txt 按行读取
- 播放时根据当前进度匹配对应歌词

1.9.6 持久化算法

- Song、Playlist、favoriteUris、recentPlayedUris 等数据转换为 JSON
- 保存到 SharedPreferences
- 启动时反序列化恢复对象

1.10 界面设计说明

写当前 UI，不要写旧 UI。

说明：

- 使用大标题增强页面识别度
- 使用底部四栏导航降低页面切换成本
- 使用圆角卡片组织分组内容
- 使用珊瑚红作为强调色
- 使用灰色作为副文本和未选中状态
- 使用底部迷你播放器保持播放状态可见
- 资料库页突出音乐资源和播放列表
- 搜索页突出页内搜索框
- 喜欢页突出收藏歌曲
- 设置页按播放、管理、应用分组

1.11 系统不足与改进方向

这一节可以放在第 1 部分最后，不要单独做附录。

可以写：

- 当前项目未实现后台播放服务
- 未实现通知栏播放控制
- 未读取完整歌手、专辑元数据
- 大量数据下 SharedPreferences 查询效率有限
- 后续可以迁移到 Room 数据库
- 后续可以加入 ForegroundService、通知栏控制、音频焦点处理、耳机按键响应等功能

2. 源代码及注释

这一部分必须重点修正。当前报告中很多代码片段是残缺的、标题和代码不对应，必须重做。

2.1 基本要求

1. 不要贴无法编译的伪代码。
2. 不要贴只有几行中间片段、看不出方法作用的代码。

3. 每段代码必须有：
4. 小标题
5. 功能说明
6. 完整或相对完整的关键代码片段
7. 代码注释
8. 代码后说明
9. 代码片段不需要贴整个 MainActivity，但必须能体现关键逻辑。
10. 源代码部分要详细，不能太短。

2.2 建议保留的代码模块

至少包含以下 7 个模块：

2.2.1 音乐导入代码

展示：

- 打开文件选择器
- 处理返回 Uri
- 创建 Song
- 加入资料库和播放列表
- 保存状态

说明重点：

- ACTION_OPEN_DOCUMENT 的作用
- Uri 权限保存
- 避免重复导入

2.2.2 播放控制代码

展示：

- prepareAndMaybePlay
- togglePlayback
- playNext
- playPrevious
- stopPlayback

说明重点：

- MediaPlayer 生命周期
- 播放前释放旧资源
- 播放状态同步刷新
- 播放完成后根据模式切歌

2.2.3 搜索功能代码

展示：

- 搜索框监听
- 搜索结果过滤
- 最近搜索记录

说明重点：

- trim
- 大小写统一
- title / fileName 匹配
- 空搜索状态不显示全部结果

2.2.4 喜欢歌曲代码

展示：

- toggleFavorite
- isFavorite
- favoriteUri 保存逻辑
- 播放页喜欢按钮刷新
- 喜欢页刷新

说明重点：

- 使用 Uri 作为收藏标识
- 页面之间状态同步

2.2.5 最近播放代码

展示：

- recordRecentPlayed
- 去重
- 插入首位
- 限制最大数量

说明重点：

- 只有真正播放时才记录
- 最近播放和选择歌曲不是同一概念

2.2.6 歌词解析代码

展示：

- readLyrics
- parseLrc
- 普通 txt 处理
- 根据播放进度刷新歌词

说明重点：

- lrc 时间标签解析
- txt 兜底展示
- 当前歌词匹配

2.2.7 状态保存与恢复代码

展示：

- saveState
- loadState
- JSON 保存歌曲、列表、收藏、最近播放、搜索历史、主题等

说明重点：

- 为什么使用 SharedPreferences + JSON
- 哪些数据需要持久化
- 应用重启后如何恢复

2.3 必须删除或修正的问题代码

请删除或重写当前报告中的以下问题：

1. 标题是 `addSongFromUri`，但只贴了几行方法中间代码的问题。
2. 标题是 `prepareAndMaybePlay`，但代码内容跳到 `toggleFavoriteCurrentSong()` 的问题。
3. 标题是 `renderSearchResults`，但代码内容跳到 `renderFavoritesPage()` 的问题。
4. 设置页代码中出现无法编译或排版错误符号的问题，例如 `🎵 ≡ ☹` 直接混在 Java 参数里。
5. 不要把无关代码片段拼在一个代码块里。
6. 不要贴没有注释、没有解释的代码堆。

2.4 代码注释要求

代码中需要加入中文注释，例如：

```
// 打开系统文件选择器，允许用户选择本地音频文件
// 保存 Uri 权限，保证应用重启后仍能读取该文件
// 如果歌曲已存在，则不重复加入资料库
// 播放新歌曲前释放旧 MediaPlayer，避免资源占用
// 使用歌曲 Uri 作为收藏唯一标识，避免列表顺序变化导致收藏错误
```

每段代码后用自然语言解释 1 到 3 段，说明代码解决了什么问题。

3. 运行结果截图与说明

这一部分必须修正当前截图和图题不匹配的问题。

3.1 图片处理总要求

我会自己后续插入截图，因此请在报告中保留清晰的图片占位符，不要强行嵌入错误图片。

图片占位符格式建议如下：

【图片占位：图 3-1 资料库页运行效果截图，后续替换为实际截图】

或者：

（此处插入图 3-1：资料库页运行效果截图）

注意：

1. 不要使用旧版错误截图。
2. 不要重复插入同一张喜欢页截图。
3. 不要写“phase2_launch.png 暂无法嵌入”这种不正式的话。
4. 每张图都要有图题和说明。
5. 图题必须与图片内容一致。
6. 如果暂时没有图片，就保留正式占位符。

3.2 必须包含的运行截图占位

至少保留以下图片占位：

图 3-1 资料库页运行效果

占位：

【图片占位：图 3-1 资料库页运行效果截图】

说明内容：

- 资料库页采用大标题和分组卡片
- 包含“我的音乐”“播放列表”“管理”三个分组
- 用户可以进入全部歌曲、最近添加、本地文件
- 用户可以新建播放列表、导入音乐、管理音乐资源
- 底部迷你播放器显示当前播放状态

图 3-2 搜索页运行效果

占位：

【图片占位：图 3-2 搜索页运行效果截图】

说明内容：

- 搜索页顶部采用页内搜索框
- 用户可以输入歌曲名、歌手或文件名
- 最近搜索以标签形式展示
- 搜索结果以列表展示
- 每个结果项包含歌曲图标、标题、副标题和更多菜单

图 3-3 喜欢页运行效果

占位：

【图片占位：图 3-3 喜欢页运行效果截图】

说明内容：

- 喜欢页展示收藏歌曲列表
- 页面显示收藏歌曲数量
- 歌曲项右侧显示红心，表示已收藏
- 用户可以从喜欢页播放歌曲或通过更多菜单管理歌曲
- 不要写“双列封面网格”

图 3-4 设置页运行效果

占位：

【图片占位：图 3-4 设置页运行效果截图】

说明内容：

- 设置页分为播放、管理、应用三个分组
- 播放分组包含当前歌曲设置、播放偏好、最近播放
- 管理分组包含存储管理、资源管理
- 应用分组包含外观设置、关于应用
- 页面结构比旧版“我的”更清晰

图 3-5 播放详情页运行效果

占位：

【图片占位：图 3-5 播放详情页运行效果截图】

说明内容：

- 播放详情页展示歌曲封面、标题、歌词、进度条和播放控制按钮
- 右上角更多菜单左侧增加喜欢按钮
- 用户可在播放详情页直接收藏或取消收藏当前歌曲
- 播放页整体布局保持原项目风格

图 3-6 更多菜单或输入弹窗运行效果

占位：

【图片占位：图 3-6 更多菜单或输入弹窗运行效果截图】

说明内容：

- 弹窗用于歌曲操作、播放列表创建、资源设置等场景
- 弹窗采用与应用一致的圆角样式
- 输入弹窗用于新建播放列表等操作
- 确认和取消按钮区分主次，降低误触风险

图 3-7 构建成功或运行测试截图

占位：

【图片占位：图 3-7 Gradle 构建成功或运行测试截图】

说明内容：

- 项目通过 assembleDebug 构建
- 说明 Java 代码、XML 布局和资源文件能够正常打包
- 证明项目具备安装运行条件

3.3 测试结果说明

保留测试表，但不要写得像随便全填“通过”。测试表要覆盖主要功能。

建议测试项包括：

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结论
T01	启动应用	安装并打开 App	进入资料库页，无黑屏	通过
T02	导入音乐	点击导入音乐并选择音频	歌曲加入资料库	通过
T03	播放歌曲	点击歌曲项	歌曲开始播放，迷你播放器更新	通过
T04	暂停继续	点击播放 / 暂停按钮	播放状态正确切换	通过
T05	上一首下一首	点击切歌按钮	当前歌曲切换	通过
T06	拖动进度	拖动 SeekBar	播放位置同步变化	通过
T07	搜索歌曲	输入关键词	显示匹配歌曲	通过
T08	清除搜索	点击搜索框清除按钮	恢复初始搜索状态	通过
T09	收藏歌曲	点击喜欢按钮	喜欢页显示该歌曲	通过
T10	取消收藏	再次点击喜欢按钮	喜欢页移除该歌曲	通过

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结论
T11	最近播放	播放多首歌曲	最近播放按时间记录	通过
T12	新建播放列表	输入播放列表名称	新列表创建成功	通过
T13	歌词关联	选择歌词文件	播放页显示歌词	通过
T14	设置封面	选择图片	封面更新	通过
T15	设置背景	选择图片	播放背景更新	通过
T16	设置页功能	点击播放偏好、资源管理等	弹窗或页面正常打开	通过
T17	状态恢复	重启应用	歌曲、收藏、播放列表等恢复	通过
T18	构建验证	执行 assembleDebug	BUILD SUCCESSFUL	通过

3.4 结果分析

写一段详细结果分析，说明：

- 当前项目完成了本地音乐播放器主要功能闭环
- 资料库、搜索、喜欢、设置四个页面职责清晰
- 迷你播放器保证了播放状态持续可见
- 喜欢按钮和喜欢页联动实现了收藏闭环
- 搜索页改为页内搜索框后交互更直接
- 设置页替代旧“我的”页后结构更明确
- 状态持久化保证了重启后数据不会丢失
- 项目仍然不是商业级播放器，后续可加入后台播放和通知栏控制

4. 小组合作合影

这一部分按照老师模板保留。

4.1 合影图片占位

我会自己插入小组照片，所以请保留正式图片占位符，不要写“提交前替换”这种草稿话。

占位格式：

【图片占位：图 4-1 小组合作合影或开发过程照片】

图片说明：

图 4-1 展示小组成员在项目开发、调试或测试过程中的合作情况。

如果没有合影，也可以写成：

本图可替换为小组成员合影、开发讨论照片、调试过程照片或应用运行测试照片。

但语气要正式，不要出现“暂无法嵌入”“提交前替换”等不专业表达。

4.2 小组分工说明

保留分工表，但个人姓名学号可以留占位符。

示例：

角色	姓名及学号	主要任务	成果说明
组长	—	需求拆分、进度协调、报告整合	负责整体功能规划和最终文档整理
成员 A	—	资料库与音乐导入模块	完成歌曲导入、资料库管理和播放列表相关功能
成员 B	—	播放控制与播放详情页	完成 MediaPlayer 控制、进度条、歌词和封面显示
成员 C	—	搜索、喜欢和最近播放模块	完成搜索过滤、收藏状态同步和播放历史记录
成员 D	—	UI 设计、测试与文档	完成页面布局优化、测试记录和报告整理

4.3 小组合作过程说明

写一段正式说明：

- 小组先确定本地音乐播放器作为项目主题
- 根据功能复杂度拆分模块
- 开发过程中先完成基础播放闭环
- 再增加搜索、喜欢、最近播放等扩展功能
- 最后进行 UI 结构整理和测试
- 开发过程中通过多次运行测试和构建验证保证稳定性

4.4 课程收获

写 5 到 7 条，不要太空泛。

可以包括：

- 掌握 Android 原生界面开发和动态视图渲染
- 理解 MediaPlayer 的基本生命周期
- 掌握本地文件 Uri 权限读取方式
- 学会使用 SharedPreferences 和 JSON 保存复杂状态
- 理解移动应用页面信息架构设计的重要性
- 学会通过测试用例验证功能稳定性

- 认识到功能扩展需要建立在稳定基础上

五、必须修正的现有报告问题清单

请重点修正以下问题：

1. 截图错误

当前报告中的图 3-1、图 3-2、图 3-3 使用了错误或重复的旧版喜欢页截图。必须删除这些错误截图，改为正式图片占位符。

2. 图题和图片内容不一致

当前报告写“资料库与主界面运行效果”“自建更多菜单运行效果”“自建输入弹窗运行效果”，但图片内容并不对应。必须保证图题、说明和图片占位内容一致。

3. 不能出现不正式占位文字

删除类似：

- “phase2_launch.png 暂无法嵌入”
- “提交前可替换”
- “截图占位：图片文件……暂无法嵌入”

改成正式格式：

【图片占位：图 3-x xxxxx 运行效果截图】

4. 源代码片段残缺

当前源代码部分大量代码片段不完整、标题和代码不对应。必须重写。

5. 喜欢页描述错误

当前项目喜欢页是收藏歌曲列表，不是双列封面网格。删除“双列封面网格”相关表述。

6. 页面命名要统一

统一使用：

- 资料库
- 搜索
- 喜欢
- 设置

不要混用“我的”。

7. 播放页描述要符合实际

播放页保持原布局，只新增右上角喜欢按钮。不要写播放页进行了大规模重构。

8. 删除附录

不要保留附录章节。详细内容整合到四个模板部分里。

9. 语言要像课程报告

减少类似“高风险入口”“黑屏风险规避”“Codex 任务式总结”等过于开发日志化或 AI 化的表述。

可以改成：

- “为保证程序稳定性，项目采用逐步迭代方式开发。”
- “每次功能修改后通过构建和运行测试验证主要功能。”
- “复杂系统级能力作为后续扩展方向。”

六、最终文档风格要求

1. 按老师模板四个部分写。
2. 不要附录。
3. 不要太短，内容要详细。
4. 图片保留正式占位符，方便后续手动插图。
5. 个人信息保留占位符，方便后续填写。
6. 源代码部分必须修正为完整关键代码 + 注释 + 说明。
7. 运行截图部分必须有图题、占位符、说明。
8. 所有描述必须符合当前 App 实际界面：
9. 资料库：我的音乐 / 播放列表 / 管理
10. 搜索：页内搜索框
11. 喜欢：收藏歌曲列表
12. 设置：播放 / 管理 / 应用
13. 播放页：保留原布局，右上角增加喜欢按钮
14. 报告整体要像真实课程大作业，不要像自动生成的空泛技术文档。